

Fábio Brussolo de Oliveira

Sistema **operacional I**



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Jeane Passos de Souza - CRB 8ª/6189)

Oliveira, Fábio Brussolo de
Sistema operacional I / Fábio Brussolo de Oliveira. – São Paulo :
Editora Senac São Paulo, 2020. (Série Universitária)

Bibliografia.
e-ISBN 978-65-5536-371-5 (ePub/2020)
e-ISBN 978-65-5536-372-2 (PDF/2020)

1. Sistema operacional (Computadores) I. Título. II. Série.

20-1191t

CDD – 005.43
BISAC COM046000

Índice para catálogo sistemático
1. Sistema operacional (Computadores) 005.43

SISTEMA OPERACIONAL I

Fábio Brussolo de Oliveira





Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo

Presidente do Conselho Regional

Abram Szajman

Diretor do Departamento Regional

Luiz Francisco de A. Salgado

Superintendente Universitário e de Desenvolvimento

Luiz Carlos Dourado

Editora Senac São Paulo

Conselho Editorial

Luiz Francisco de A. Salgado

Luiz Carlos Dourado

Darcio Sayad Maia

Lucila Mara Sbrana Sciotti

Jeane Passos de Souza

Gerente/Publisher

Jeane Passos de Souza (jpassos@sp.senac.br)

Coordenação Editorial/Prospecção

Luís Américo Tousi Botelho (luis.tbotelho@sp.senac.br)

Dolores Crisci Manzano (dolores.cmanzano@sp.senac.br)

Administrativo

grupoedsadministrativo@sp.senac.br

Comercial

comercial@editorasenacsp.com.br

Acompanhamento Pedagógico

Otacília da Paz Pereira

Designer Educacional

Patrícia Pinheiro de Sant'Ana

Revisão Técnica

Filippo Valiante Filho

Preparação e Revisão de Texto

Eloiza Mendes Lopes

Projeto Gráfico

Alexandre Lemes da Silva

Emília Correa Abreu

Capa

Antonio Carlos De Angelis

Editoração Eletrônica

Stephanie dos Reis Baldin

Ilustrações

Stephanie dos Reis Baldin

Imagens

Adobe Stock Photos

E-pub

Ricardo Diana

Proibida a reprodução sem autorização expressa.
Todos os direitos desta edição reservados à

Editora Senac São Paulo
Rua 24 de Maio, 208 – 3º andar
Centro – CEP 01041-000 – São Paulo – SP
Caixa Postal 1120 – CEP 01032-970 – São Paulo – SP
Tel. (11) 2187-4450 – Fax (11) 2187-4486
E-mail: editora@sp.senac.br
Home page: <http://www.livrariasenac.com.br>

© Editora Senac São Paulo, 2020

Sumário

Capítulo 1 **Conceitos de sistemas operacionais e virtualização de máquinas, 7**

- 1 Funções de um sistema operacional (SO), 8
 - 2 Componentes de um SO, 9
 - 3 Classificação dos SO, 10
 - 4 Máquina virtual (VM), 12
 - 5 Princípios e conceitos sobre virtualização, 13
 - 6 Instalando VMware no host, 15
- Considerações finais, 28
- Referências, 28

Capítulo 2 **Funcionamento de uma rede baseada no conceito de diretório – domínios, 29**

- 1 Configuração de active directory domain services (ADDS), 30
 - 2 Domínios e grupos de trabalho (workgroup) e redes baseadas em diretório, 40
 - 3 Árvore de domínio e unidades organizacionais (OU), 43
 - 4 Instalação e configuração do Windows Server Core, 45
 - 5 Gerenciando recursos do servidor utilizando PowerShell, 50
 - 6 Gerenciamento remoto de servidor, 56
- Considerações finais, 58
- Referências, 59

Capítulo 3 **Instalando controlador de domínio usando IFM; gerenciando usuário, grupos e unidades no AD e scripts para usuários em massa, 61**

- 1 Instalação IFM (install from media) do AD no Windows Server, 62
 - 2 Administrando usuários e suas particularidades, 64
 - 3 Usando comandos para criar usuários em massa (prompt de comando e PowerShell), 71
- Considerações finais, 76
- Referências, 76

Capítulo 4 **Servidores DHCP e DNS, 77**

- 1 Serviços de DHCP (dynamic host configuration protocol), 78
 - 2 Serviços de DNS, 88
- Considerações finais, 91
- Referências, 92

Capítulo 5 **Implantando roteamento na LAN, configurando redundância para espaços de armazenamentos (RAID) e gerenciamento de discos, 93**

- 1 Conceitos de roteamento em uma LAN, 94
 - 2 Criando e gerenciando volumes de discos, 96
 - 3 Explicação sobre arranjo de discos e suas aplicabilidades, 107
- Considerações finais, 121
- Referências, 122

Capítulo 6

Rede de impressão, 123

- 1** Conceitos de servidor de impressão, 123
- 2** Pool de impressão, 138
- Considerações finais, 140
- Referências, 141

Capítulo 7

Política de segurança – GPO, 143

- 1** Conceito de segurança, 144
- 2** Estratégia em ambientes com GPO, 149
- 3** Criando e publicando políticas de segurança, 151
- Considerações finais, 155
- Referências, 155

Capítulo 8

Segurança no SO Windows: AppLocker, Firewall e outros serviços, 157

- 1** Conceitos de AppLocker, 158
- 2** Conceitos de Firewall, 165
- 3** Serviço de RDP (remote desktop protocol), 171
- 4** Serviço de VPN (virtual private network), 173
- Considerações finais, 189
- Referências, 189
- Glossário de siglas e abreviações, 190

Sobre o autor, 193

Conceitos de sistemas operacionais e virtualização de máquinas

Em uma empresa, seja ela de qual porte for, são necessárias diversas ações para controlar sua maior preciosidade: seus dados.

Se pensar em qualquer empresa, notará que nela há computadores, impressoras, rede, internet, entre outros elementos de infraestrutura. Nesse cenário, é importante entender como a tecnologia funciona, combinando hardware (computadores e seus periféricos) com software (sistemas operacionais, entre outros), pois, dependendo da escolha, teremos uma arquitetura de rede, contando com recursos de compartilhamento (espaço em disco, impressora, internet) e, principalmente, de segurança (quem acessa, quando acessa e que tipo de ação pode fazer).

Neste capítulo, vamos conhecer um pouco os sistemas operacionais de rede e seus componentes, demonstrar conceitos de máquinas virtuais – princípios, tipos, fazer comparações entre as máquinas virtuais de mercado (2020) – e colocar as “mãos na massa”, ou seja, aprender a instalar as máquinas virtuais com os sistemas operacionais (cliente e servidor).

1 Funções de um sistema operacional (SO)

Imagine um grande edifício. Uma pessoa diante dele poderia se atentar a diversos aspectos do empreendimento: a arquitetura, a fachada, a entrada... Mas, neste livro, o que nos interessa é o que está dentro de construções como essa, ou seja, a tecnologia que elas podem abrigar. Nesse sentido, quais elementos tecnológicos você imagina que poderia haver nesse prédio?

À medida que consideramos andares, pessoas, telefones e computadores, temos uma demanda significativa para interconectar sistemas (computador para computador, computador para impressora, computador para internet, entre outros). Nesse caso, temos um aumento de sistema operacional (SO) em um único local.

O tipo de SO escolhido garante o tipo de segurança aplicado, além de limitar os tipos de serviço nesse cenário. Supondo que tenha sido escolhido um SO Windows Home, mais barato e doméstico, não poderá ser atingido o desempenho de um sistema Windows Professional, bem como não haverá recursos necessários para sua utilização em uma empresa, muito menos uma segurança eficaz. Para isso, precisamos entender o SO.

De acordo com um dos principais autores da área:

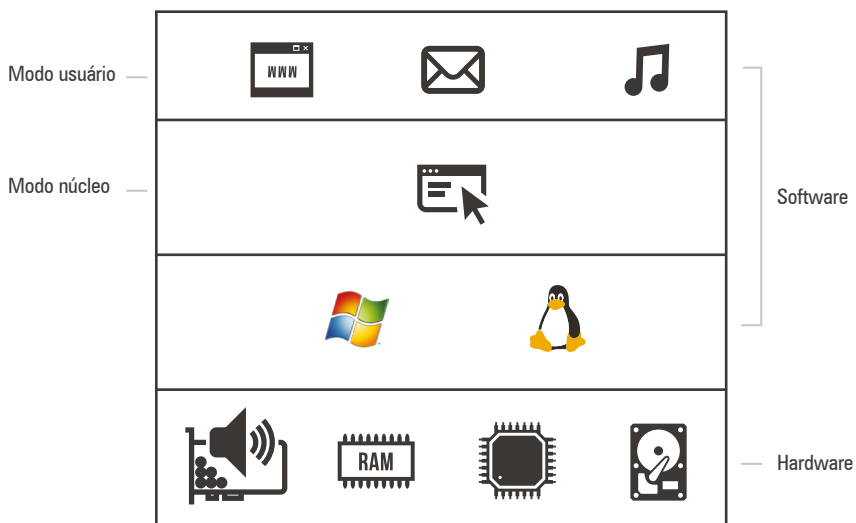
um sistema operacional é um programa que atua como intermediário entre o usuário e o hardware de um computador. O propósito de

um sistema operacional é propiciar um ambiente no qual o usuário possa executar outros programas de forma conveniente, por esconder detalhes internos de funcionamento e eficiência, por procurar gerenciar de forma justa os recursos do sistema. (SILBERSCHATZ; GALVIN; GAGNE, 2000, p. 22)

2 Componentes de um SO

Um SO gerencia um sistema complexo e tem diversas funções. Uma delas é atuar como uma interface agindo como um ponto de conexão, seja no formato SHELL (ou interpretador de comandos) ou GUI (graphical user interface – interface gráfica de usuário), mantendo usuário e hardware conectado. A figura 1 ilustra, segundo Tanenbaum (2016), a conciliação das aplicações (software) com o hardware, demonstrando a maneira como tudo se encaixa em um ambiente computacional.

Figura 1 – Onde o SO se encaixa em um ambiente computacional



Fonte: adaptado de Tanenbaum (2016).

2.1 Sistemas operacionais de rede (SOR)

Os sistemas operacionais de rede (SOR) têm aplicação direta para servir a múltiplos usuários ao mesmo tempo, por meio de uma rede que permite compartilhar recursos de hardware e software. No caso de uma empresa, o SOR estará instalado em um servidor e conectando as estações por meio de uma rede de computadores. Comparado com um SO doméstico, o SOR oferece melhor segurança, aplicações de servidores (como banco de dados, web, etc.), armazenamento de dados centralizado, repositório (local) de recursos de conta de usuários, fila de impressão, arranjo de gerenciamento de disco (RAID – redundant array of inexpensive disks), entre outros recursos.

3 Classificação dos SO

Hoje, no mercado, existem diversos tipos de SOR, utilizados para situações específicas. Considerando-se as licenças, temos sistemas livres e proprietários, a saber:

- **SO livres:** têm distribuição, geralmente, gratuita. O principal representante dessa categoria é o Linux, com as distribuições Ubuntu, FreeBSD, etc. Como são livres, o usuário pode ter uma versão do código-fonte desses softwares e pode fazer as alterações necessárias, customizando sua versão.
- **SO proprietário:** aqueles que não disponibilizam o código-fonte e exigem a compra de uma licença de uso, com todos os recursos previstos na aquisição. No tocante à usabilidade, esse tipo de software tem fácil manuseio, instalação e configuração mais simples, mais aplicativos compatíveis, além de suporte do desenvolvedor.

3.1 Versões do SO de redes: Windows Server 2019

Para facilitar a vida do pessoal de TI, a Microsoft remodelou os produtos para a versão Windows Server 2019 quando lançou o SOR e lançou duas versões para micro e pequenas empresas, além de duas versões para empresas de médio e grande porte. O quadro 1, a seguir, mostra as principais diferenças entre essas versões.

Quadro 1 – Comparativo entre versões do Windows Server 2019

Versão Essentials	Versão Standard	Versão Datacenter	Versão Microsoft Hyper-V Server
Ambientes de pequenas empresas chamados Small Business Server (SBS) ou Microsoft BackOffice Server	Ambiente médio, de baixa densidade ou não virtualizados	Ambientes de médio ou grande porte, com a utilização de virtualização	Ambientes de hipervisão de máquinas virtuais, ou seja, ser o host e executar VMs
Interface simplificada, com serviços em nuvem, sem direito a virtualização	Todas as funções estão nesta versão	Todas as funções estão nesta versão. Sem limite de virtualizações	O Hyper-V Server é um servidor dedicado com funcionalidade simplificada
Servidor limitado: 25 contas de usuários	Limite no processador e CAL (Client Access License)	Limite no processador e CAL (Client Access License)	Ele é instalado por padrão como um Núcleo do Servidor, que não pode ser alterado posteriormente
Microempresa/pequeno porte/médio porte	Médio porte	Grande porte	Médio e grande porte

Fonte: adaptado de Microsoft (2019).

3.2 Utilização da versão

Qualquer versão caberia em nosso projeto; entretanto, para que possamos explorar os recursos das versões, trabalharemos com a versão Datacenter (Desktop Experience).



PARA SABER MAIS

É possível baixar a versão do Windows Server 2019 na página da Microsoft. O sistema pode ser utilizado gratuitamente por 180 dias. Após esse prazo, é preciso adquirir a licença.

4 Máquina virtual (VM)

A VM (do inglês, Virtual Machine) é um software que administra todos os recursos de entrada, saída, processamento, armazenamento e gerenciamento de memória. Como é um software, ele se adequa às necessidades do projeto, ou seja, é customizado de acordo com a demanda. Lembrando que os recursos disponibilizados para utilização na VM dependerão do computador físico.

Para conceituar melhor e não confundir, dá-se o nome de “host” ao equipamento que roda a VM. Já os sistemas criados na VM recebem o nome de “guest”. O software que gerencia a operação para que exista a funcionalidade da VM no Host é chamado de hipervisor, ou hypervisor, em inglês (conhecido também como VMM – virtual machine monitor), alocando os recursos necessários. Para exemplificar, estamos usando um notebook com processador Core i7, 8 GB de RAM e HD SSD (solid-state drive – unidade de estado sólido) de 480 GB, executando o SO Windows 10. Nesse caso, esse nosso notebook é o “host”.

Na sequência, instalaremos o Server 2019 Datacenter utilizando a VM. Nessa situação, cada VM que instalar será um guest.



IMPORTANTE

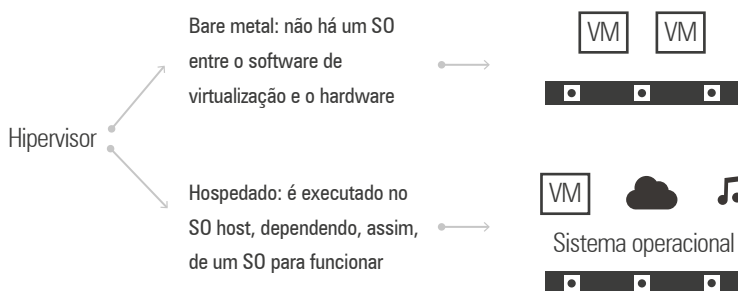
No mercado, temos diversas plataformas de virtualização, como: Hyper-V, da Microsoft; XenServer, da Citrix; VMware, da EMC; VirtualBox,

da Oracle. Cada uma delas tem suas particularidades, sendo umas pagas, outras gratuitas. As imagens neste capítulo foram obtidas da versão 15.5, mas é recomendável a instalação da última versão disponível.

5 Princípios e conceitos sobre virtualização

Há dois tipos de hypervisor ou VMM: bare metal (ou tipo 1) e hospedado (ou tipo 2), conforme explicado na figura 2.

Figura 2 – Tipos de VM



No bare metal, a VM não possui nenhum intermediário para executar e, assim, os recursos de hardware (memória, HD, processador) ficam mais otimizados.

Já no hospedado, temos o SO host para gerenciamento do hardware, alocando recursos para ele. O hypervisor é instalado no SO, e a VM instalada no SO, ocupando espaço e recursos do host. Ainda nessa situação, note que o host também precisa atender a outros serviços solicitados, e cada um deles necessita de recursos de hardware. Ou seja, os recursos disponibilizados pelo host são compartilhados entre todo o software; então, quanto mais VMs e mais aplicações estiverem rodando, mais lento ficará cada aplicativo aberto.

Apesar de conhecermos as dificuldades do modelo de hipervisor hospedado, este será o modelo adotado para que possamos montar nosso ambiente. O modelo bare metal é mais usado em servidores e data centers, e também porque a grande maioria dos estudantes possui um equipamento (notebook ou desktop) com um SO já instalado.

5.1 Placa de rede na VM

Uma parte importantíssima neste projeto é a comunicação das VM. Para isso, é necessário conhecer o conceito envolvido na escolha do tipo de placa de rede. De acordo com o que for escolhido, configurará e limitará os serviços oferecidos pelo virtualizador. No quadro 2, demonstra-se o modo de rede e suas especificações.

Quadro 2 – Característica de cada tipo de adaptador de rede

Modo de rede	Acessa internet?	Comunica com o host?	Comunica com outras VMs?	Visível na rede do host?
NAT	Sim	Sim	Não	Não
Rede somente host	Não	Sim	Sim	Não
Rede em ponte	Sim	Sim	Sim	Sim

Para cada caso, temos:

- **NAT (network address translation):** usa os próprios recursos de rede do host para se conectar à rede externa. Por padrão, a VM fica isolada das demais nesse modo. Outras máquinas que hospedam no host da rede podem se comunicar com as VMs, entretanto, as máquinas externas não podem iniciar a comunicação com VMs se o encaminhamento da porta NAT também não estiver sendo usado.

- **Rede somente host:** usada em ambientes de teste selecionados, nos quais as VMs não precisam se comunicar com outros ambientes. Outras máquinas hospedeiras na LAN não podem se comunicar com as VMs.
- **Rede em ponte:** usada em ambientes nos quais as VMs usam serviços ou participam de uma rede real. Conecta máquinas virtuais à rede local (LAN — local area network) de seu host de máquina, com ou sem fio, e permite que elas se conectem a qualquer outro host ou VM (se também for a ponte) da rede. Conecta o adaptador de rede virtual em uma VM, ao adaptador físico Ethernet na máquina host. Você pode configurar pontes virtuais para usar em configurações personalizadas que requerem conexão com um adaptador físico Ethernet no host do computador.

6 Instalando VMware no host

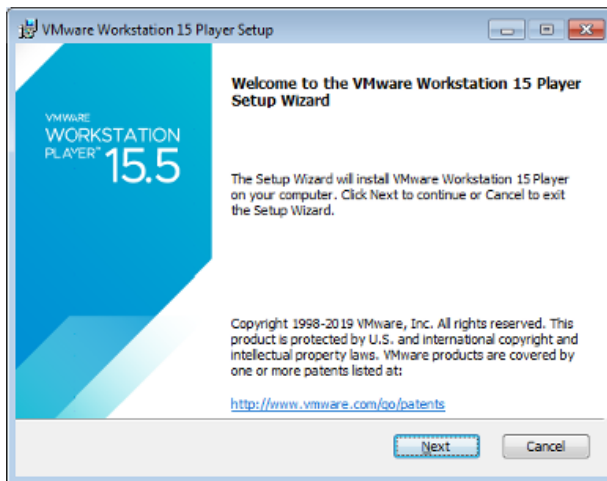
Após essa abordagem teórica, vamos instalar as VM de que necessitaremos durante o curso. Optaremos pela utilização da VMware, por se tratar de um ambiente mais confiável para a utilização com Windows, além das ferramentas disponibilizadas. Cada instalação acontecerá de uma vez. Então, o processo será demonstrado passo a passo na primeira vez e simplificado nas outras VMs.

6.1 Atividade 1 – Instalando VMware Workstation no Host

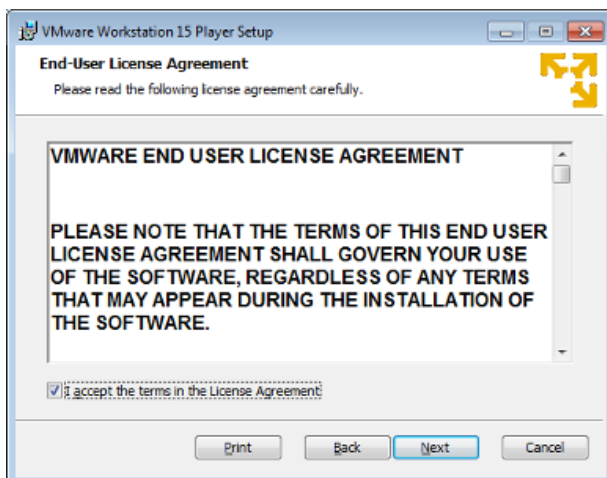
Nesta etapa, vamos baixar e instalar o VMware Workstation 15 Player.

1. Acesse a página da VMWARE (2020) para instalar o VMware Workstation Player: <<https://www.vmware.com/br/products/workstation-player/workstation-player-evaluation.html>>.

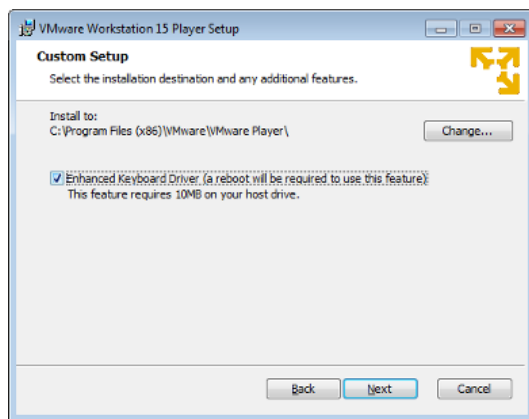
2. Se o seu SO for Windows, clique no botão *Avaliar o Workstation 15.5 Player para Windows*. O arquivo tem 138 MB. Baixe o software e execute-o.
3. Serão demonstradas as telas a seguir.
 - a. Clique em *Next*.



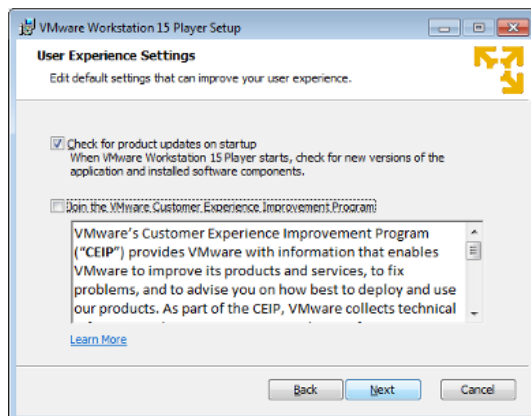
- b. Marque o item *I accept the terms in the License Agreement* e clique em *Next*.



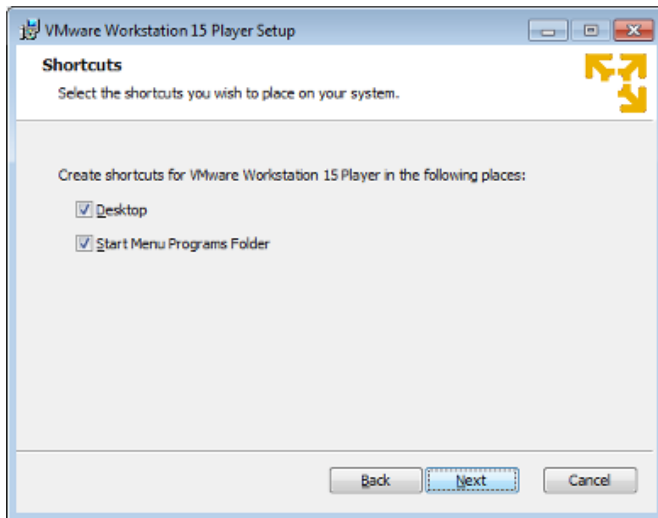
- c. Marque o item *Enhanced keyboard driver (a reboot will be required to use this feature)*. *This feature requires 10MB on your host drive* – que significa “driver de teclado avançado (será necessário reiniciar para usar esse recurso). Esse recurso requer 10 MB na unidade de host”. Depois, clique em *Next*.



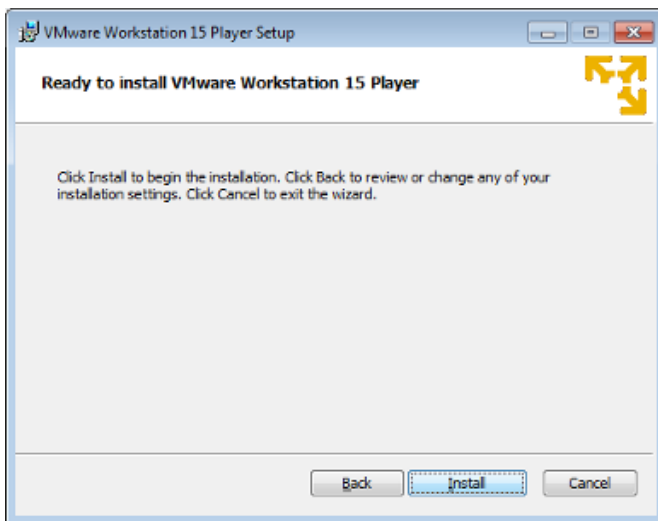
- d. Marque *Check for product updates on startup*. *When VMware Workstation 15 Player start, check for new version of the application and installed software component*, pois essa opção deixará sempre atualizado o seu VMware. Deixe desmarcada a opção *Join the VMware Customer Experience Improvement Program*, pois ela solicita contribuições para o desenvolvimento da ferramenta.



e. Marque as duas opções apresentadas.



f. Clique no botão *Finalizar* para dar início à instalação. O processo demora um pouco. Ao término, será necessário reiniciar o computador.

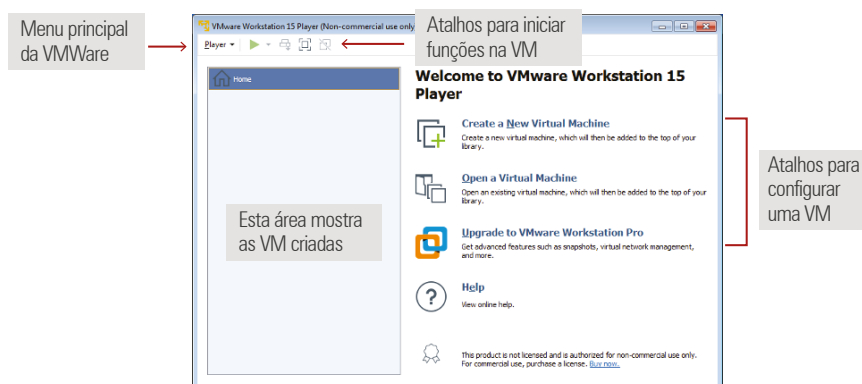


6.1.1 Trabalhando com a VMware

- a. Após a instalação da VM, acesse-a por meio do ícone instalado no desktop do computador. Será mostrada a tela a seguir.



- b. Escolha a primeira opção para garantir a gratuidade do uso do sistema. Na sequência, escolha os botões *Continue* e *Finish*. A tela principal da VMware é mostrada conforme figura a seguir.



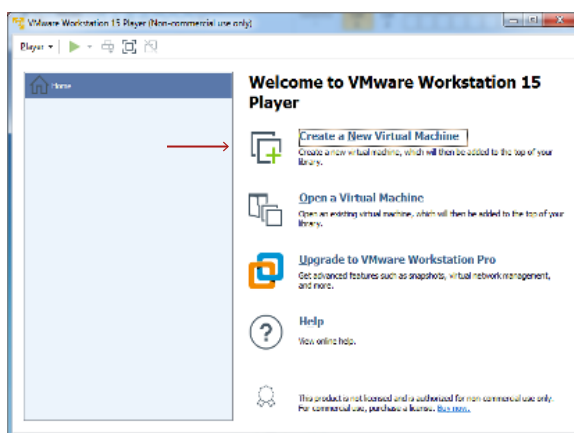
6.2 Atividade 2 – Instalando e configurando o DC-01 VM

Para as práticas desta obra, teremos que instalar um Windows Server 2019, nomeando-o como DC-01 (domain control 01). Um controlador de domínio é um servidor que armazena uma cópia do banco de dados de diretórios do AD e uma cópia da pasta SYSVOL. Os controladores de domínio – com exceção dos RODCs (read-only domain controller, controlador de domínio somente leitura) – armazenam uma cópia da gravação do NTDS.DIT e da pasta SYSVOL. Note que o NTDS.DIT é o próprio banco de dados, e a pasta SYSVOL tem todas as configurações de modelo para GPOs (group policies objects). Essa VM será utilizada para centralizar os processos, ou seja, será nosso servidor. Montaremos uma rede cliente-servidor.

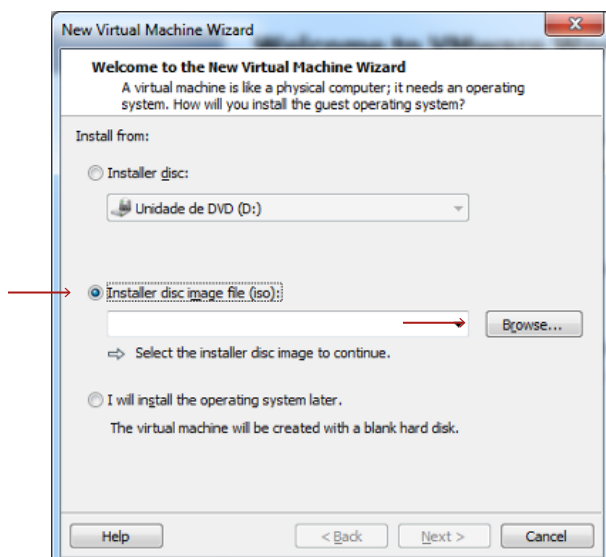
Para instalar o servidor, será necessário baixar uma ISO (imagem de disco) do site da Microsoft e, assim, utilizar na VM. A imagem poderá ser instalada e tem 180 dias de validade.

Após baixar a imagem de disco, acesse a VMware para criar a VM. Siga os passos indicados na sequência.

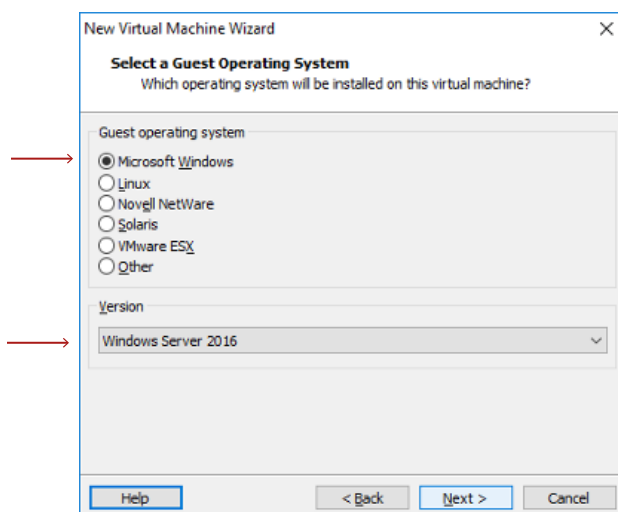
- a. Clique na área da direita, na opção *create a new virtual machine*.



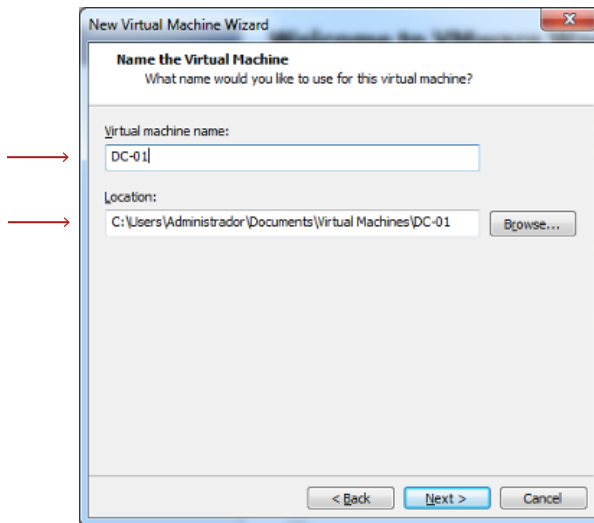
- b. Escolha a opção *Installer disc image file (ISO)*. Com o botão *Browse*, localize a ISO que foi baixada do site da Microsoft.



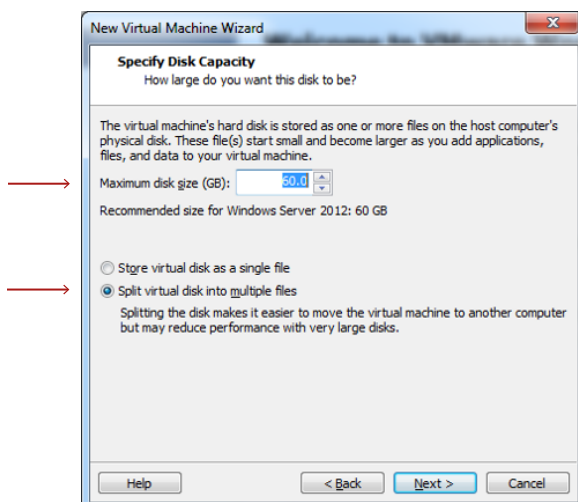
- c. Na tela seguinte, escolha, na parte superior, a opção *Microsoft Windows*. Localize a versão *Windows Server 2019* ou, na ausência desta, a versão 2016, o que não atrapalhará nosso processo de instalação.



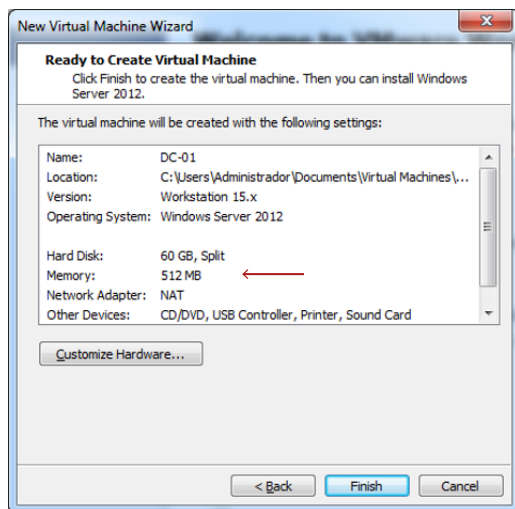
- d. Troque o nome da VM para *DC-01* e escolha um local para que a VM seja instalada.



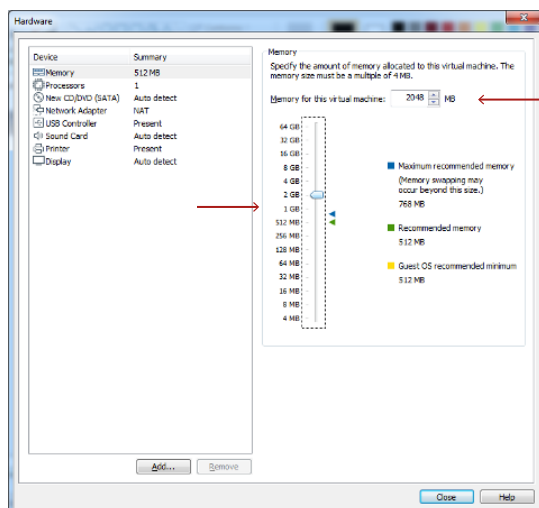
- e. Como o nosso servidor será utilizado para demonstração de configuração, na opção de espaço em disco, deixe o default de 60 GB. Esse valor também poderá ser alterado de acordo com a necessidade.



- f. Na tela final do Wizard, será mostrado um resumo da instalação. Entretanto, observe que a VM está com 512 MB de memória – e seria insuficiente para a instalação do SO. Então, será preciso customizar o hardware. Nesse momento, pressione o botão *Customize Hardware*.



- g. Será apresentada a tela com as configurações do Wizard. Selecione a opção *Memory* e altere para 2 GB (será mostrado com 2.048).

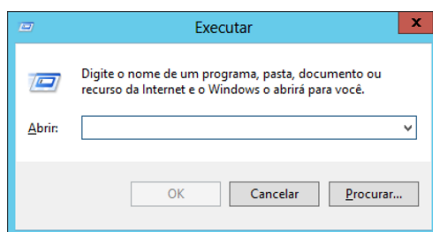


Com a configuração concluída, ligue a VM clicando sobre o ícone DC-01 e inicie a instalação do Server 2019. Será instalado o Server 2019 Datacenter (Desktop Experience). Na instalação do SO, aceite os termos.

Com a instalação já realizada, vamos partir para a configuração do DC-01.

6.2.1 Nomeando o servidor

- Vamos utilizar um atalho para acessar as Propriedades de Sistema: pressione, ao mesmo tempo, as teclas  + R. Essas teclas combinadas resultam na tela *Executar*.



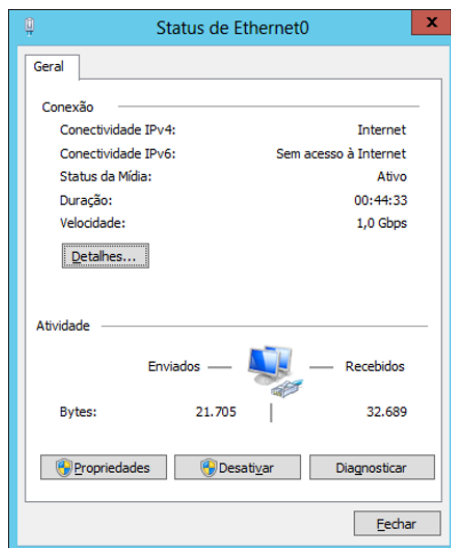
- Digite: `sysdm.cpl` e, depois, a tecla *Enter*.
- O servidor estará nomeado com um nome estranho – no meu caso, apareceu como `WIN-04AS3DN1U6Q`. Então, deverá ser trocado por `DC-01`. Para isso, na guia *Nome do Computador*, clique no botão *Alterar* e finalize digitando `DC-01`.
- Após finalizar, o sistema solicitará a reinicialização do SO.

6.2.2 Definindo o IP (internet protocol) no servidor

O servidor deve ter um IP fixo para se comunicar com os outros equipamentos. Então, proceda conforme os passos a seguir.

- Use o atalho pressionando ao mesmo tempo as teclas  e R.

- b. Digite *ncpa.cpl*.
- c. Será aberta uma tela para configurar a placa de rede. Dê um duplo clique sobre a placa de rede. Na tela *Status de Ethernet*, pressione o botão *Propriedades*.



- d. Na tela *Propriedades de Ethernet*, selecione a opção *Protocolo TCP/IP Versão 4* e, em seguida, *Propriedades*. Preencha os campos a seguir com os valores indicados:
- Endereço IP: 10.0.0.100.
 - Máscara de rede: 255.0.0.0.
 - Gateway padrão: 10.0.0.1.
 - DNS principal: 10.0.0.100.
 - DNS secundário: 8.8.8.8.
 - Finalize com *OK*.
- e. Troque a senha do administrador para *Senac@123*.

6.3 Atividade 3 – Instalando e configurando o SVR-01 VM

Nesta atividade 3, instalaremos o Windows Server 2019, como fizemos na atividade 2. Para isso, crie uma VM e instale o SO. Como você já aprendeu como proceder com a instalação e a configuração, é hora de colocar esse conhecimento em prática.

Para esse servidor, faça a configuração com os seguintes dados:

- Nome da VM: SVR-01.
- Versão do SO: Windows Server 2019 Datacenter (Desktop Experience).
- Memória: 2.048 MB.
- Tamanho do disco rígido: 50 GB.
- Adaptador de rede: somente host (clique em *Personalizar hardware* antes de clicar no botão *Concluir*).
- Senha: *Senac@123*.

Após instalar a VM SVR-01 com as configurações anteriores, defina as seguintes configurações de TCP/IP:

- Endereço IP: 10.0.0.101.
- Máscara de sub-rede: 255.0.0.0.
- Gateway padrão: 10.0.0.1.
- Servidor DNS preferencial: 10.0.0.100.

6.4 Atividade 4 – Instalando e configurando o CL1-01 VM

Esta estação será utilizada com um cliente para testes, ou seja, as configurações que realizaremos no servidor serão testadas em um cliente. O SO utilizado nesse curso será o Windows 10 Professional.



IMPORTANTE

Observação: a versão usada deve ser a Professional, pois ingressaremos essa máquina no domínio. Outras versões (Starter Edition, Home) não conseguem ser inseridas em um domínio. Se você não possui a versão 10 do Windows, também poderá utilizar a Versão 7 ou 8.1; entretanto, alguns passos serão diferentes dos mostrados, bem como algumas funcionalidades de políticas de grupos podem não funcionar.

Como o objetivo deste capítulo não aborda a instalação desse cliente, crie uma VM vazia, faça a instalação-padrão, colocando como senha *Senac@123*, e proceda com a configuração da seguinte maneira:

- Nome da VM: CL1-01.
- Versão do SO: Windows 10 Professional.
- Memória: 1024 MB.
- Tamanho do disco rígido: 50 GB.
- Adaptador de rede: somente host (clique em *Personalizar hardware* antes de clicar no botão *Concluir*).
- Senha: Senac@123.

Depois de instalar a VM CL1-01 com as configurações anteriores, configure o TCP/IP:

- Endereço IP: 10.0.0.102.
- Máscara de sub-rede: 255.0.0.0.
- Gateway padrão: 10.0.0.1.
- Servidor DNS preferencial: 10.0.0.100.

Considerações finais

Ao longo desta obra, será implantada uma rede com SO, que pode ser replicada em qualquer empresa que trabalhe com cliente-servidor. Nesse sentido, este capítulo abordou a importância dos tipos de SO, trazendo informações para que você possa decidir sobre qual tipo deve ser implantado no contexto em que atua. A implantação foi explicada passo a passo, demonstrando sua facilidade.

Portanto, agora temos um cenário instalado, ou seja, um ambiente com servidores e cliente. Nas próximas aulas, serão configurados e testados os serviços, usando o cliente como base. Utilize as VMs para os exercícios.

Referências

MICROSOFT. **Novidades no Windows Server 2019**. Microsoft Docs, 2019. Disponível em: <https://docs.microsoft.com/pt-br/windows-server/get-started-19/whats-new-19>. Acesso em: 10 jan. 2020

SILBERSCHATZ, A.; GAGNE, G.; GALVIN, P. B. **Fundamentos de sistemas operacionais**. Tradução: Adriana Cashin Rieche. Rio de Janeiro: LTC, 2004.

VMWARE. **Workstation player documentation**. VMware Docs, 2020. Disponível em: <https://docs.vmware.com/en/VMware-Workstation-Player/index.html>. Acesso em: 10 jan. 2020

TANENBAUM, A. S. **Sistemas operacionais modernos**. São Paulo: Pearson, 2016.